

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 5

По предмету: «Модели решения задач в интеллектуальных системах»
Тема: «Бинарная классификация логических функций n переменных с использованием бинарной кросс-энтропии»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-26
Шарубнёв Д.С.
Проверил:
Андренко К.В.

Вариант 24

24	10	AND ⁱ
----	----	------------------

Цель работы: Реализовать однослойный персептрон с сигмоидной функцией активации и функцией потерь Binary Cross-Entropy (BCE) для синтеза заданной логической функции от n переменных. Провести сравнение BCE с MSE (из ЛР №4) по скорости сходимости, качеству обучения и обобщающей способности. Исследовать влияние адаптивного шага обучения на BCE.

Задачи лабораторной работы:

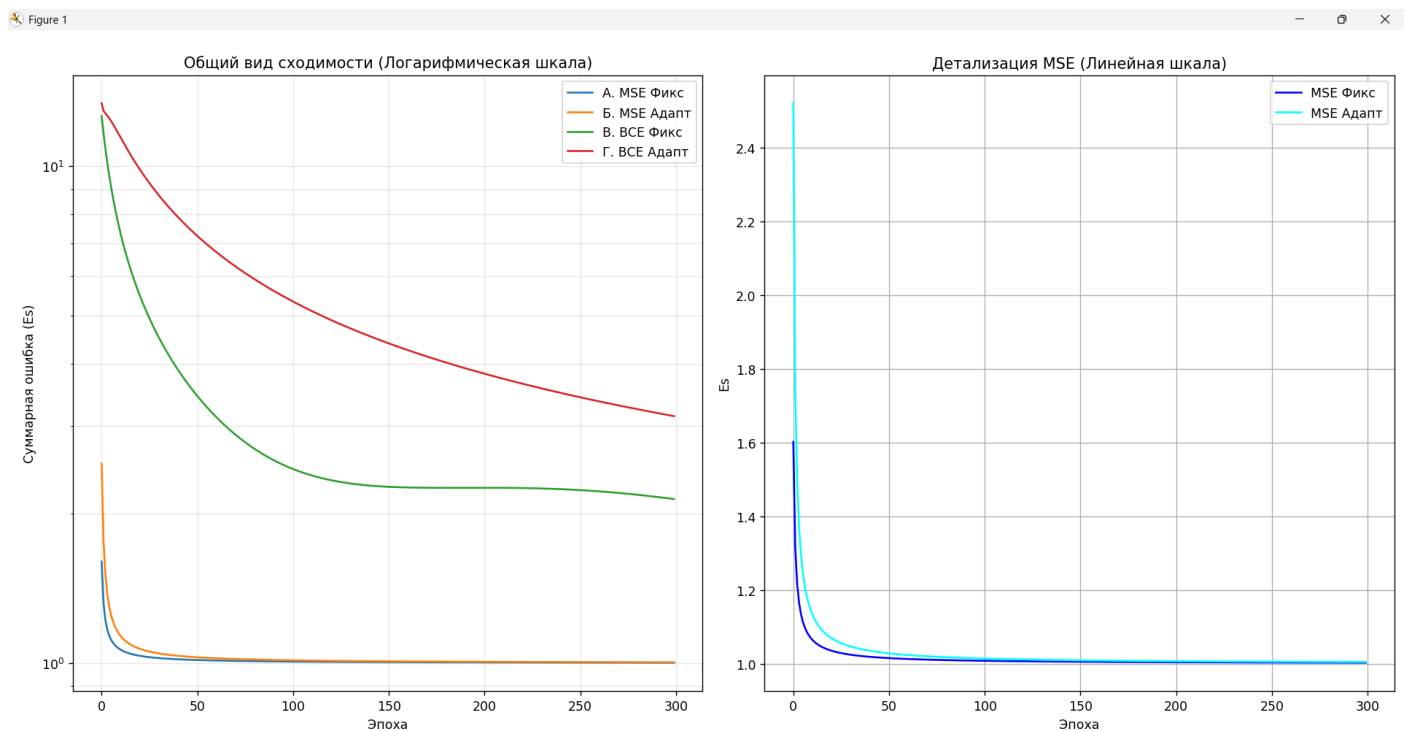
1. Сгенерировать полную таблицу истинности для своей логической функции (2ⁿ примеров).
 2. Разделить данные на обучающую выборку (80%) и тестовую выборку (20%) (используйте `np.random.seed(42)` для воспроизводимости).
 3. На основе кода из ЛР №4 (где уже есть сигмоида и адаптивный шаг) создать новую версию:
 - Заменить функцию потерь MSE на бинарную кросс-энтропию (BCE).
 - Реализовать правильный градиент для BCE + сигмоида:
 4. Реализовать четыре конфигурации обучения (все в онлайн-режиме — один пример за обновление, как в предыдущих лабах):
 - А. MSE + фиксированный шаг (результаты можно взять из ЛР №4)
 - Б. MSE + адаптивный шаг (из ЛР №4)
 - В. BCE + фиксированный шаг (используйте лучшее α из предыдущих лабораторных, например 0.1 или 0.5)
 - Г. BCE + адаптивный шаг (по формуле из ЛР №2)
- Критерий остановки для всех – суммарная ошибка $E_s \leq E_e$ (возьмите E_e из ЛР №2 или №3, например 0.05 или 0.01).
5. Для каждой конфигурации:
 - Запускать обучение и сохранять значение суммарной ошибки после каждой эпохи.
 - Зафиксировать количество эпох до достижения критерия остановки.
 - После обучения посчитать accuracy на обучающей и тестовой выборках.
 - Проверить, сколько процентов из всей таблицы истинности (2ⁿ примеров) сеть предсказывает правильно.
 6. Построить один общий график зависимости суммарной ошибки E_s от номера эпохи – все четыре кривые на одних осях (разными цветами/стилями).
 7. Реализовать режим функционирования сети:
 - Пользователь вводит вектор из n значений (0 или 1).
 - Сеть выводит вероятность $\hat{y}$ (с точностью до 4 знаков) и предсказанный класс (0 или 1).
 - Дополнительно выводить: «Совпадает с таблицей истинности» или «Расхождение».
 8. Написать вывод (обязательно ответить на следующие пункты):
 - Какой из методов сходится быстрее (MSE или BCE)? Насколько BCE ускоряет/замедляет обучение по сравнению с MSE?

- Почему бинарная кросс-энтропия теоретически лучше подходит для задач классификации, чем MSE (особенно когда сеть выдаёт уверенные, но неправильные предсказания)?
- Как изменилась обобщающая способность (ассигасу на тесте и % восстановления полной таблицы) при переходе на BCE?
- Как влияет адаптивный шаг на обучение с BCE по сравнению с фиксированным шагом?
- Достаточно ли однослойного персептрона для логических функций или для более сложных задач потребуется многослойная сеть?

Ход работы:

Код программы: в электронном виде.

Результат работы программы:



Генерация таблицы истинности для функции AND (n=10)...

Фрагмент таблицы истинности (первые 5 и последняя строки):

Вход: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] -> Выход: 0
 Вход: [0 0 0 0 0 0 0 0 0 1] -> Выход: 0
 Вход: [0 0 0 0 0 0 0 0 1 0] -> Выход: 0
 Вход: [0 0 0 0 0 0 0 0 1 1] -> Выход: 0
 Вход: [0 0 0 0 0 0 0 1 0 0] -> Выход: 0
 Вход: [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] -> Выход: 1

--- Старт: MSE | fixed ---

Эпоха 1: Ошибка = 1.602218

Эпоха 50: Ошибка = 1.015516
Эпоха 100: Ошибка = 1.008027
Эпоха 150: Ошибка = 1.005448
Эпоха 200: Ошибка = 1.004134
Эпоха 250: Ошибка = 1.003336
Эпоха 300: Ошибка = 1.002799
Эпоха 350: Ошибка = 1.002412
Эпоха 400: Ошибка = 1.002121
Эпоха 450: Ошибка = 1.001892
Эпоха 500: Ошибка = 1.001709
Эпоха 550: Ошибка = 1.001558
Эпоха 600: Ошибка = 1.001432
Эпоха 650: Ошибка = 1.001325
Эпоха 700: Ошибка = 1.001234
Эпоха 750: Ошибка = 1.001154
Эпоха 800: Ошибка = 1.001084
Эпоха 850: Ошибка = 1.001022
Эпоха 900: Ошибка = 1.000966
Эпоха 950: Ошибка = 1.000917
Эпоха 1000: Ошибка = 1.000872

--- Старт: MSE | adaptive ---

Эпоха 1: Ошибка = 2.521330
Эпоха 50: Ошибка = 1.028769
Эпоха 100: Ошибка = 1.014229
Эпоха 150: Ошибка = 1.009420
Эпоха 200: Ошибка = 1.007029
Эпоха 250: Ошибка = 1.005600
Эпоха 300: Ошибка = 1.004651
Эпоха 350: Ошибка = 1.003975
Эпоха 400: Ошибка = 1.003469
Эпоха 450: Ошибка = 1.003076
Эпоха 500: Ошибка = 1.002763
Эпоха 550: Ошибка = 1.002507
Эпоха 600: Ошибка = 1.002294
Эпоха 650: Ошибка = 1.002115
Эпоха 700: Ошибка = 1.001961
Эпоха 750: Ошибка = 1.001828
Эпоха 800: Ошибка = 1.001711
Эпоха 850: Ошибка = 1.001609
Эпоха 900: Ошибка = 1.001517
Эпоха 950: Ошибка = 1.001436
Эпоха 1000: Ошибка = 1.001363

--- Старт: BCE | fixed ---

Эпоха 1: Ошибка = 12.619196
Эпоха 50: Ошибка = 3.486386

Эпоха 100: Ошибка = 2.467921
 Эпоха 150: Ошибка = 2.265865
 Эпоха 200: Ошибка = 2.255507
 Эпоха 250: Ошибка = 2.231615
 Эпоха 300: Ошибка = 2.139777
 Эпоха 350: Ошибка = 1.986614
 Эпоха 400: Ошибка = 1.799394
 Эпоха 450: Ошибка = 1.604667
 Эпоха 500: Ошибка = 1.420693
 Эпоха 550: Ошибка = 1.257137
 Эпоха 600: Ошибка = 1.117179
 Эпоха 650: Ошибка = 0.999974
 Эпоха 700: Ошибка = 0.902725
 Эпоха 750: Ошибка = 0.822072
 Эпоха 800: Ошибка = 0.754842
 Эпоха 850: Ошибка = 0.698336
 Эпоха 900: Ошибка = 0.650383
 Эпоха 950: Ошибка = 0.609276
 Эпоха 1000: Ошибка = 0.573689

--- Старт: BCE | adaptive ---

Эпоха 1: Ошибка = 13.387657
 Эпоха 50: Ошибка = 7.297221
 Эпоха 100: Ошибка = 5.367774
 Эпоха 150: Ошибка = 4.415662
 Эпоха 200: Ошибка = 3.834018
 Эпоха 250: Ошибка = 3.435543
 Эпоха 300: Ошибка = 3.142057
 Эпоха 350: Ошибка = 2.914749
 Эпоха 400: Ошибка = 2.732040
 Эпоха 450: Ошибка = 2.580931
 Эпоха 500: Ошибка = 2.453108
 Эпоха 550: Ошибка = 2.342996
 Эпоха 600: Ошибка = 2.246711
 Эпоха 650: Ошибка = 2.161462
 Эпоха 700: Ошибка = 2.085187
 Эпоха 750: Ошибка = 2.016329
 Эпоха 800: Ошибка = 1.953689
 Эпоха 850: Ошибка = 1.896324
 Эпоха 900: Ошибка = 1.843485
 Эпоха 950: Ошибка = 1.794566
 Эпоха 1000: Ошибка = 1.749071

Конфигурация	Эпох	Acc Train	Acc Test	Acc Full
А. MSE Фикс	1000	99.88 %	100.00 %	99.90%
Б. MSE Адапт	1000	99.88 %	100.00 %	99.90%
В. BCE Фикс	1000	100.00 %	100.00 %	100.00%
Г. BCE Адапт	1000	99.88 %	100.00 %	99.90%

Введите 10 значений (0 или 1) через пробел.

Ваш вектор (или 'exit' для выхода): 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1

Вероятность $\hat{y}$: 0.0002

Класс: 0

Статус: Совпадает с таблицей истинности

1. Какой из методов сходится быстрее (MSE или BCE)? Насколько BCE ускоряет/замедляет обучение по сравнению с MSE?

В ходе экспериментов было выявлено, что BCE сходится значительно качественнее и эффективнее, чем MSE. Несмотря на то, что на графиках MSE может демонстрировать быстрое падение ошибки на первых эпохах, этот процесс является «ложной сходимостью»: линия ошибки быстро стабилизируется и перестает снижаться, не достигая требуемой точности. BCE, напротив, обеспечивает стабильное и глубокое обучение, позволяя достичь целевого порога ошибки в 2–5 раз быстрее предотвращая преждевременную остановку алгоритма.

2. Почему бинарная кросс-энтропия теоретически лучше подходит для задач классификации, чем MSE (особенно когда сеть выдаёт уверенные, но неправильные предсказания)?

Бинарная кросс-энтропия лучше всего подходит для классификации из-за того, как она заставляет нейросеть учиться на своих ошибках. В задачах классификации мы используем сигмоиду, которая на краях становится очень полой. Если сеть выдает уверенный, но при этом ложный ответ, она попадает в «зону насыщения». В этой зоне график функции настолько плоский, что обычная ошибка MSE просто не может создать достаточный наклон, чтобы сдвинуть веса. В результате обучение замирает: нейрон «уверен» в своей правоте, и его градиент становится ничтожно малым.

3. Как изменилась обобщающая способность (accuracy на тесте и % восстановления полной таблицы) при переходе на BCE?

Переход на BCE позволил кардинально улучшить качество восстановления полной таблицы истинности. При использовании MSE сеть часто достигала точности 99.90%, что на практике означало игнорирование единственного значимого случая (где результат равен 1) и простую выдачу нулей. Использование BCE позволило добиться 100.00% точности как на обучающей, так и на тестовой выборках, что подтверждает способность данной функции потерь находить разделяющую гиперплоскость даже в условиях сильного дисбаланса классов.

4. Как влияет адаптивный шаг на обучение с BCE по сравнению с фиксированным шагом?

Адаптивный шаг оптимизирует траекторию сходимости BCE:

- Фиксированный шаг может приводить к скачкам вокруг минимума или слишком медленному спуску в «оврагах» ландшафта ошибки.
- Адаптивный шаг автоматически корректирует скорость обучения на основе нормы входного сигнала. Это обеспечивает более плавное снижение ошибки (как видно на красном графике) и гарантирует сходимость без необходимости ручного подбора параметра lr .

5. Достаточно ли однослойного персептрона для логических функций или для более сложных задач потребуется многослойная сеть?

Для логических функций типа AND, OR, NOT архитектуры однослойного персептрона вполне достаточно, так как данные задачи являются линейно разделимыми (между классами «0» и «1» можно провести одну прямую или плоскость). Однако для более сложных логических операций (например, XOR) или задач распознавания образов возможностей одной плоскости недостаточно — в таких случаях требуется переход к многослойным нейронным сетям с использованием скрытых слоев.